Լաբորատոր աշխատանք 5

«Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»» կայք · Անհատական CSS առաջադրանքներ
Կատարող՝ Վրեժ Կարապետյան · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Կիրառել CSS ընտրիչները, կեղծ դասերը (`:nth-child`, `:hover`, `:focus`), կեղծ տարրերը (`::before`, `::after`), ժառանգումը և առաջնահերթությունը (specificity) «Երաժշտական դպրոց» կայքում։

Խնդրի պահանջ

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Երաժշտական դպրոց» կայքը։ Կայքին ավելացնել երաժշտական դասի գրանցման ձև՝ գործիք/ուղղություն, փորձի մակարդակ և նախընտրելի դասաժամ դաշտերով, առնվազն երկու `fieldset`-ով, validation ատրիբուտներով։ Արտաքին `style.css`-ում կատարել հետևյալ առաջադրանքները՝ (1) երաժշտական ուղղությունների քարտեր՝ տարրի, class, id, խմբային և ներդրված ընտրիչներով, (2) `:nth-child()` գործիքների ցանկի կենտ տարրերի համար, (3) `:hover` քարտերի և գրանցման կոճակի համար, (4) `:focus` գործիքի և դասաժամի դաշտերի համար, (5) `::before` / `::after` գործիքների վերնագրերի համար, (6) ժառանգվող տառատեսակ/գույն ծնողի վրա և հակասող class/id կանոններ՝ Developer Tools-ով ցույց տալով ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը։

Տեսական մաս

Ընտրիչներ և specificity: Տարրի ընտրիչ (`p`)՝ (0,0,1), class (`.note`)՝ (0,1,0), id (`#special-note`)՝ (1,0,0)։ Հակասության դեպքում հաղթում է ավելի բարձր specificity-ն, իսկ հավասարի դեպքում՝ ավելի ուշ գրվածը։ `inline style` և `!important`-ն ավելի ուժեղ են։

Ժառանգում: Որոշ հատկություններ (`color`, `font-family`, `font-size`) ժառանգվում են ծնող տարրից, եթե դեռ չեն սահմանված հենց տարրի վրա։ Այլ հատկություններ (`border`, `padding`, `margin`) չեն ժառանգվում։

Կեղծ դասեր և կեղծ տարրեր: `:nth-child(odd)`՝ կենտ դիրքերի տարրեր, `:hover`՝ կուրսորը տարրի վրա է, `:focus`՝ տարրը ֆոկուսում է (ստեղնաշարով անցնելիս)։ `::before` և `::after`՝ ստեղծում են վիրտուալ տարրեր `content`-ով՝ առանց HTML-ը փոխելու։

Պահանջների կատարումը

Պահանջ	Իրականացում
1. Ընտրիչներ	`body`, `h1,h2,h3` (խմբային), `.lesson-card` (class), `#featured` (id), `.cards-wrap article h3` (ներդրված)
2. :nth-child	`.instrument-list li:nth-child(odd)`՝ մանուշակագույն ֆոն և հաստ ձախ եզրագիծ
3. :hover	`.lesson-card:hover`՝ վերև տեղաշարժ + ստվեր, `#submit-btn:hover`՝ գույնի փոփոխություն + մեծացում
4. :focus	`#instrument:focus, #lesson-time:focus`՝ նարնջագույն եզրագիծ և ֆոն
5. ::before / ::after	`.lesson-card h3::before` → «♪ », `::after` → « ~ ~ ~» (HTML-ում լրացուցիչ տարր չկա)
6. Ժառանգում և specificity	Ծնող՝ `.cards-wrap, .reg-form` (font-family, color). Ներքին `#special-note`՝ հակասող `.note` (0,1,0) և `#special-note` (1,0,0)

style.css

```
    /* Լաբ 5. Անհատական CSS առաջադրանքներ (Երաժշտական դպրոց) */

    /* 1. ԸՆՏՐԻՉՆԵՐ՝ տարր, class, id, խմբայինն, ներդրված */
    body { font-family: Georgia, "DejaVu Serif", serif; background: #faf7f2; margin: 0; padding: 16px 24px; }   /* տարրի ընտրիչ */
    h1, h2, h3 { color: #3b2a7a; }                          /* խմբայինն ընտրիչ */
    .lesson-card { border: 2px solid #b7a8e6; border-radius: 10px; padding: 12px 16px; margin: 12px 0; background: #fff; }
/* class */
    #featured { border-color: #e2733a; background: #fff6ee; }
/* id */
    .cards-wrap article h3 { margin-top: 0; }              /* ներդրված (descendant) ընտրիչ */
    nav ul { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 18px; list-style: none; padding: 0; }
    nav a { color: #3b2a7a; text-decoration: none; border-bottom: 2px solid transparent; }
    img { max-width: 100%; height: auto; }
    .gallery-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 16px; }
    figure { margin: 0; }
    table { border-collapse: collapse; }
    th, td { border: 1px solid #aaa; padding: 4px 10px; }

    /* 2. :nth-child() — գործիքների ցանկի կենտ տարրեր */
    .instrument-list { list-style: none; padding: 0; }
    .instrument-list li { padding: 8px 12px; border-left: 6px solid #cfc6f0; }
    .instrument-list li:nth-child(odd) { background: #ece7fb; border-left-color: #6a4fd0; }

    /* 3. :hover — գործիքների քարտեր և գրանցման կոճակ */
    .lesson-card { transition: transform .15s, box-shadow .15s; }
    .lesson-card:hover { transform: translateY(-4px); box-shadow: 0 6px 14px rgba(59,42,122,.25); }
    nav a:hover { border-bottom-color: #e2733a; }
    #submit-btn { background: #3b2a7a; color: #fff; border: 0; padding: 8px 20px; border-radius: 6px; cursor: pointer; }
    #submit-btn:hover { background: #e2733a; transform: scale(1.05); }

    /* 4. :focus — գործիքի և դասաժամի դաշտեր */
    #instrument:focus, #lesson-time:focus { outline: 3px solid #e2733a; background: #fff3e8; box-shadow: 0 0 0 4px rgba(22
6,115,58,.25); }

    /* 5. ::before / ::after — նոտա և զարդարանք վերնագրերում */
    .lesson-card h3::before { content: "♪ "; color: #e2733a; }
    .lesson-card h3::after { content: " ~ ~ ~"; color: #b7a8e6; font-weight: normal; letter-spacing: 2px; }

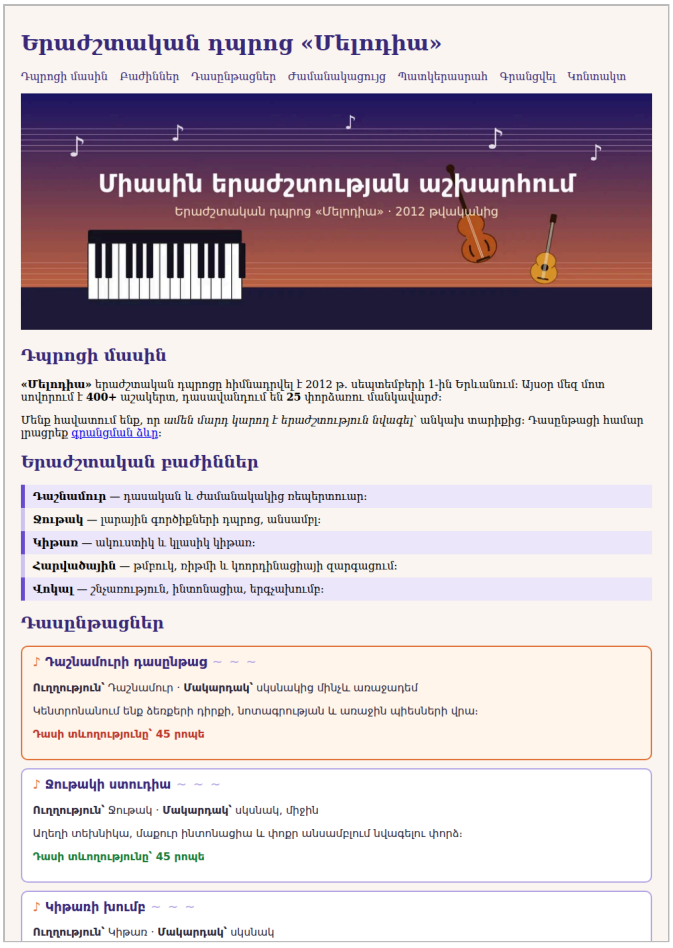
    /* 6. ԺԱՌԱՆԳՈՒՄ և ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ */
    /* Ընդհանուր ծնող՝ ժառանգվող font-family / color */
    .cards-wrap, .reg-form { font-family: "DejaVu Sans", Verdana, sans-serif; color: #2d2a3e; }
    /* Մեկ ներքին տարր՝ հակասող կանոններ (class և id) */
    .note { color: #1a7f37; font-weight: bold; }          /* specificity (0,1,0) */
    #special-note { color: #c0392b; }                     /* specificity (1,0,0) — հաղթում է */

    /* Ձևի հիմնական ոճեր */
    fieldset { border: 2px solid #b7a8e6; border-radius: 8px; margin-bottom: 14px; }
    legend { color: #3b2a7a; font-weight: bold; padding: 0 8px; }
    label { display: inline-block; min-width: 190px; }
    input, select, textarea { padding: 5px 8px; border: 1px solid #888; border-radius: 4px; }

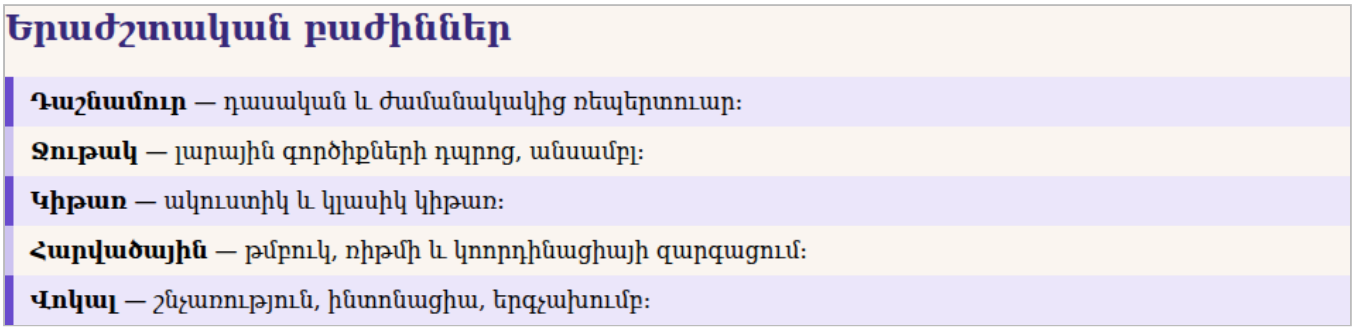
```

> HTML-ը (index.html, register.html) նույնն է, ինչ Լաբ 3–4-ում. ավելացված են միայն դասերի/id-ների անուններ՝ `.cards-wrap`, `.lesson-card`, `#featured`, `.note#special-note`, `.instrument-list`, `#instrument`, `#lesson-time`, `#submit-btn`:

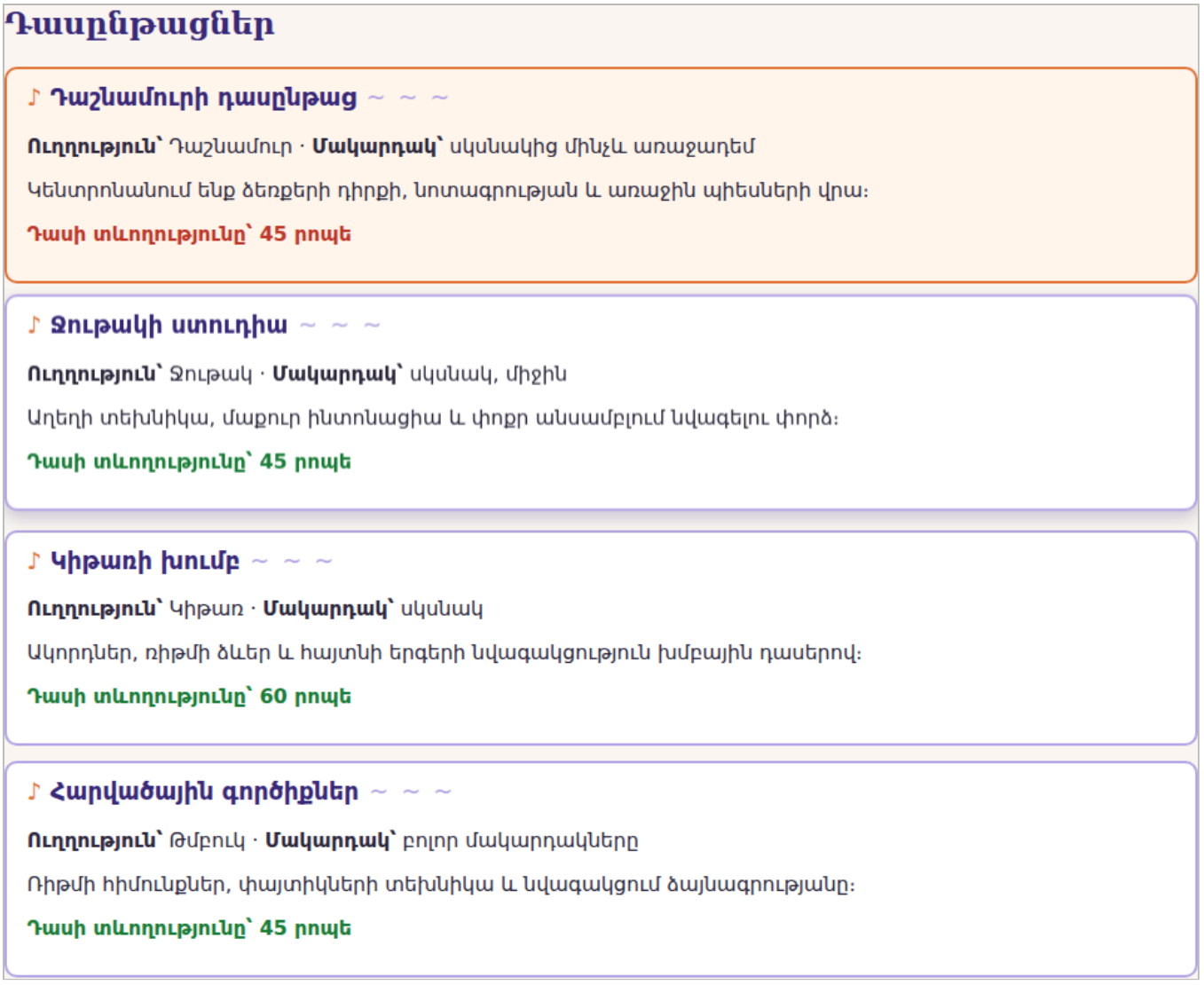
Արդյունքը դիտարկիչում



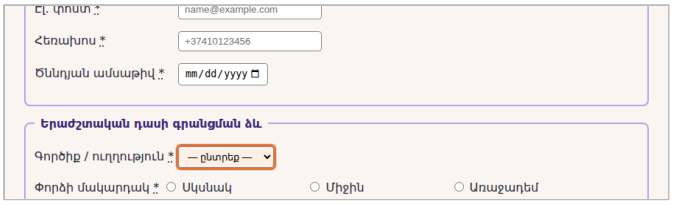
Նկ. 1 — index.html՝ Լաբ 5-ի ոճերով (1000 px)



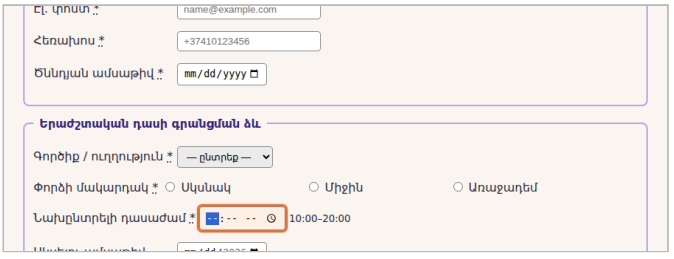
Նկ. 2 — `:nth-child(odd)`. գործիքների ցանկի կենտ տարրերը (1, 3, 5) ընդգծված են



Նկ. 3 — `:hover`. երկրորդ քարտը կուրսորի տակ բարձրացել է և ստացել ստվեր



Նկ. 4 — `:focus` գործիքի ընտրության դաշտում (Tab-ով)



Նկ. 5 — `:focus` դասաժամի դաշտում

`::before` → `content: "♪ "`, `::after` → `content: " ~ ~ ~"` (ստացված `getComputedStyle(h3, "::before")`-ով):

Developer Tools. ժառանգում և առաջնահերթություն

Ստուգվող տարր՝ `<p class="note" id="special-note">` (Elements → Styles / Computed):

Styles վահանակ — համընկնող կանոններ (`color` հատկություն)

Կանոն	color	Specificity	Կարգավիճակ
`#special-note`	`#c0392b`	(1,0,0)	**Գործում է** — id-ն ավելի բարձր specificity ունի
`.note`	~~`#1a7f37`~~	(0,1,0)	Վերասահմանված (գծանշված Styles-ում)
`.cards-wrap` (ժառանգված)	~~`#2d2a3e`~~	—	Ժառանգված արժեք, չի կիրառվում, քանի որ տարրն ինքը սահմանում է `color`

Computed վահանակ — վերջնական արժեքներ

Տարր	color	font-family	font-weight	Աղբյուր
`#special-note`	rgb(192, 57, 43)	"DejaVu Sans"	700	color՝ `#special-note` (id), font-family՝ ժառանգված `.cards-wrap`-ից
Մյուս `.note`	rgb(26, 127, 55)	"DejaVu Sans"	700	color՝ `.note` (class), font-family՝ ժառանգված
`p` քարտի մեջ	rgb(45, 42, 62)	"DejaVu Sans"	400	Երկուսն էլ ժառանգված `.cards-wrap`-ից
`.cards-wrap` (ծնող)	rgb(45, 42, 62)	"DejaVu Sans"	400	Սահմանված ուղղակիորեն
`body`	rgb(0, 0, 0)	Georgia	400	Քարտերի համար font-ը **չի** ժառանգվում body-ից, քանի որ ծնողը վերասահմանել է

> **Ինչպես ցույց տալ DevTools-ում (F12):** Elements → ընտրել `#special-note` → Styles՝ երևում են երկու `color` կանոնները, `.note`-ինը գծանշված է, `Inherited from div.cards-wrap` բաժնում՝ `font-family` և `color`: Computed → բացել `color`-ը՝ երևում է հաղթող կանոնը: Վերևի աղյուսակների արժեքները ստացված են նույն բրաուզերային շարժիչի CSS API-ով:

Եզրակացություն

Կիրառվեցին բոլոր 6 առաջադրանքները: Հաստատվեց, որ `#special-note` (id) հաղթում է `.note` (class) կանոնին՝ բարձր specificity-ի պատճառով, իսկ `font-family`-ը և `color`-ը քարտերի մեջ ժառանգվում են ընդհանուր ծնողից: Կեղծ տարրերը ավելացրին նոտան և զարդարանքը՝ առանց HTML-ի փոփոխության: